

GUÍA DE TRABAJO COLABORATIVO: ENLACE FÍSICO Y CONECTORIZACIÓN CRUZADA

Eje Temático: Fundamentos de Redes LAN **Materia:** Instalación, Mantenimiento y Reparación de Redes Informáticas **Curso:** 7mo. 2da.

1. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Para la realización de esta actividad, se requiere la conformación de equipos de **cuatro (4) integrantes**. El tiempo estipulado para la ejecución total es de **60 minutos**. Se debe aplicar la técnica de **Interdependencia Positiva por Roles**, donde cada miembro asume una responsabilidad específica para el éxito del conjunto:

1. **Responsable de Normas:** Supervisa que el orden de colores responda estrictamente a las normas T568A y T568B.
 2. **Especialista en Herramientas:** Ejecuta los cortes, pelado y crimpeado del cable UTP.
 3. **Analista de Conectividad:** Realiza las pruebas con el téster y verifica los LED de enlace en las estaciones de trabajo.
 4. **Relator Técnico:** Coordina la redacción de las conclusiones y asegura que cada integrante posea su copia manuscrita.
-

2. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

El objetivo es establecer una comunicación física directa entre dos estaciones de trabajo (PCs) sin utilizar dispositivos intermedios. Debido a que se dispone de switches no inteligentes y se requiere un enlace punto a punto, se debe confeccionar el medio de transmisión adecuado.

Fase A: Confección del Cable (30 minutos)

Se debe construir un cable de red de tipo **cruzado (Crossover)**. Para ello, se aplicará la siguiente configuración:

- **Extremo 1:** Configuración bajo norma **TIA/EIA 568A**.
- **Extremo 2:** Configuración bajo norma **TIA/EIA 568B**.

Se requiere verificar la continuidad de los ocho hilos mediante el uso del téster de red antes de proceder a la conexión de los equipos.

Fase B: Verificación del Enlace Físico (20 minutos)

Una vez validado el cable, se conectarán los dos equipos directamente a través de sus placas de red (NIC). Se deben observar y registrar los siguientes fenómenos físicos:

1. Estado de los LED de enlace en ambas placas de red.
2. Respuesta del sistema operativo ante la conexión física (notificación de "Cable conectado").
3. Comportamiento de los LED al desconectar uno de los extremos.

Fase C: Registro y Sistematización (10 minutos)

Cada equipo debe elaborar un informe breve que responda a:

- ¿Por qué no es posible utilizar un cable directo en esta configuración específica?
 - ¿Qué pines están intercambiando información y cuál es su función (TX/RX)?
 - ¿Qué sucedería si se intentara realizar esta conexión utilizando un switch no inteligente con cables directos?
-

3. REGLA DE ACREDITACIÓN

Se establece como requisito obligatorio que cada integrante del equipo conserve una copia manuscrita de la resolución y las conclusiones de la actividad. Este documento deberá ser integrado a la carpeta técnica personal, siendo un punto indispensable para la acreditación de la materia al finalizar el ciclo lectivo.